

Checklist de Montagem — Trabalho Grau A (OSPF × RIPv2 + DHCP)

Bloco escolhido: 10.1.0.0/24

1. Plano de endereçamento (VLSM)

Sub-rede	Demanda	Máscara	Rede	Faixa útil	Broadcast	Gateway
LAN-ADM	60	/26	10.1.0.0	.1–.62	.63	.1
LAN-ENG	25	/27	10.1.0.64	.65–.94	.95	.65
LAN-FIL1	20	/27	10.1.0.96	.97–.126	.127	.97
LAN-FIL2	10	/28	10.1.0.128	.129–.142	.143	.129
LAN-SRV	5	/29	10.1.0.144	.145–.150	.151	.145 (SRV-DC = .146)
P1 MTZ-R1↔MTZ-R2	2	/30	10.1.0.152	.153–.154	.155	—
P2 MTZ-R1↔MTZ-R3	2	/30	10.1.0.156	.157–.158	.159	—
P3 MTZ-R2↔MTZ-R3	2	/30	10.1.0.160	.161–.162	.163	—
P4 MTZ-R2↔R-BORDA	2	/30	10.1.0.164	.165–.166	.167	—
P5 MTZ-R3↔R-BORDA	2	/30	10.1.0.168	.169–.170	.171	—
P6 R-BORDA↔FIL-R1	2	/30	10.1.0.172	.173–.174	.175	—
P7 FIL-R1↔FIL-R2	2	/30	10.1.0.176	.177–.178	.179	—

2. Inventário de dispositivos

Roteadores — todos Cisco 2911

Roteador	Módulos a inserir (desligado, aba Physical)	Router-id OSPF
MTZ-R1	nenhum (3 GigE de fábrica)	1.1.1.1
MTZ-R2	1× HWIC-2T (slot 0)	1.1.1.2
MTZ-R3	1× HWIC-2T (slot 0)	1.1.1.3
R-BORDA	2× HWIC-2T (slots 0 e 1)	1.1.1.4 (etapa 3)
FIL-R1	1× HWIC-2T (slot 0)	— (RIP)
FIL-R2	1× HWIC-2T (slot 0)	— (RIP)

Switches — Cisco 2960 (um por LAN de usuários/servidor)

Switch-SRV, Switch-ENG, Switch-ADM, Switch-FIL1, Switch-FIL2.

Dispositivos finais

- 1× Server-PT → SRV-DC
- 8× PC-PT → PC-ENG-1/2, PC-ADM-1/2, PC-FIL1-1/2, PC-FIL2-1/2

3. Mapa de conexões

Etapa 1 — Matriz

Origem	Porta	Destino	Porta	Cabo
MTZ-R1	Gi0/1	MTZ-R2	Gi0/0	Cobre cruzado
MTZ-R1	Gi0/2	MTZ-R3	Gi0/0	Cobre cruzado
MTZ-R2	Gi0/2	MTZ-R3	Gi0/2	Cobre cruzado
MTZ-R1	Gi0/0	Switch-SRV	Fa0/1	Cobre direto
Switch-SRV	Fa0/2	SRV-DC	FastEthernet	Cobre direto
MTZ-R2	Gi0/1	Switch-ENG	Fa0/1	Cobre direto
Switch-ENG	Fa0/2	PC-ENG-1	FastEthernet	Cobre direto
Switch-ENG	Fa0/3	PC-ENG-2	FastEthernet	Cobre direto
MTZ-R3	Gi0/1	Switch-ADM	Fa0/1	Cobre direto
Switch-ADM	Fa0/2	PC-ADM-1	FastEthernet	Cobre direto
Switch-ADM	Fa0/3	PC-ADM-2	FastEthernet	Cobre direto

Etapa 2 — Filial (isolada; R-BORDA ainda não existe)

Origem	Porta	Destino	Porta	Cabo	Lado DCE
FIL-R1	Se0/0/0	FIL-R2	Se0/0/0	Serial DCE	FIL-R1 (clique 1º)
FIL-R1	Gi0/0	Switch-FIL1	Fa0/1	Cobre direto	—
Switch-FIL1	Fa0/2	PC-FIL1-1	FastEthernet	Cobre direto	—
Switch-FIL1	Fa0/3	PC-FIL1-2	FastEthernet	Cobre direto	—
FIL-R2	Gi0/0	Switch-FIL2	Fa0/1	Cobre direto	—
Switch-FIL2	Fa0/2	PC-FIL2-1	FastEthernet	Cobre direto	—
Switch-FIL2	Fa0/3	PC-FIL2-2	FastEthernet	Cobre direto	—

Etapa 3 — Integração (inserir R-BORDA)

Origem	Porta	Destino	Porta	Cabo	Lado DCE
MTZ-R2	Se0/0/0	R-BORDA	Se0/0/0	Serial DCE	MTZ-R2 (clique 1º)
MTZ-R3	Se0/0/0	R-BORDA	Se0/0/1	Serial DCE	MTZ-R3 (clique 1º)
R-BORDA	Se0/1/0	FIL-R1	Se0/0/1	Serial DCE	FIL-R1 (clique 1º)

Regra do lado DCE: sempre clicar primeiro no roteador cujo nome vem antes em ordem alfabética (M < R, F < R).

4. Configurações — Etapa 1

MTZ-R1

```
enable
configure terminal
hostname MTZ-R1
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.0.145 255.255.255.248
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.1.0.153 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 10.1.0.157 255.255.255.252
 no shutdown
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.1.0.144 0.0.0.7 area 0
 network 10.1.0.152 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.0.156 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/0
end
copy running-config startup-config
```

MTZ-R2

```
enable
configure terminal
hostname MTZ-R2
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.0.154 255.255.255.252
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 10.1.0.65 255.255.255.224
 ip helper-address 10.1.0.146
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 10.1.0.161 255.255.255.252
 no shutdown
router ospf 1
 router-id 1.1.1.2
 network 10.1.0.152 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.0.64 0.0.0.31 area 0
 network 10.1.0.160 0.0.0.3 area 0
 passive-interface GigabitEthernet0/1
end
copy running-config startup-config
```

MTZ-R3

```
enable
configure terminal
hostname MTZ-R3
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.1.0.158 255.255.255.252
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.0.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.1.0.146
no shutdown
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.1.0.162 255.255.255.252
no shutdown
router ospf 1
router-id 1.1.1.3
network 10.1.0.156 0.0.0.3 area 0
network 10.1.0.0 0.0.0.63 area 0
network 10.1.0.160 0.0.0.3 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/1
end
copy running-config startup-config
```

SRV-DC

- IP estático: 10.1.0.146 / 255.255.255.248 , gateway 10.1.0.145
- Serviço HTTP: On (padrão)
- Pools DHCP:

Pool	Gateway	Start IP	Máscara	Max users
Pool-ENG	10.1.0.65	10.1.0.66	255.255.255.224	29
Pool-ADM	10.1.0.1	10.1.0.2	255.255.255.192	61

PCs de LAN-ENG e LAN-ADM: IP Configuration → **DHCP**.

Verificações: ping do SRV-DC até 10.1.0.65 ; show ip ospf neighbor em MTZ-R1 (2 vizinhos FULL); show ip route em MTZ-R2; ipconfig /all em um PC de cada LAN; ping ENG-1→ADM-1; Web Browser até 10.1.0.146 .

Salvar como etapa1.pkt .

5. Configurações — Etapa 2

FIL-R1

```
enable
configure terminal
hostname FIL-R1
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.0.97 255.255.255.224
 no shutdown
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.0.177 255.255.255.252
 clock rate 1544000
 no shutdown
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
end
copy running-config startup-config
```

FIL-R2

```
enable
configure terminal
hostname FIL-R2
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.0.129 255.255.255.240
 no shutdown
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.0.178 255.255.255.252
 no shutdown
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
end
copy running-config startup-config
```

PCs da filial (estático provisório)

PC	IP	Máscara	Gateway
PC-FIL1-1	10.1.0.98	/27	10.1.0.97
PC-FIL1-2	10.1.0.99	/27	10.1.0.97
PC-FIL2-1	10.1.0.130	/28	10.1.0.129
PC-FIL2-2	10.1.0.131	/28	10.1.0.129

Verificações: show ip route em FIL-R2 (rota R para LAN-FIL1); show ip protocols em FIL-R1; ping FIL2-1→FIL1-1 (ok) e FIL2-1→SRV-DC (falha esperada, ta isolado).

Não altere nada na matriz. Eu acho que tinha que salvar como etapa2.pkt .

6. Configurações para os R's verem as FIL's — Etapa 3

MTZ-R2 (acrescentar)

```
enable
configure terminal
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.0.165 255.255.255.252
 clock rate 1544000
 no shutdown
router ospf 1
 network 10.1.0.164 0.0.0.3 area 0
end
copy running-config startup-config
```

MTZ-R3 (acrescentar)

```
enable
configure terminal
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.0.169 255.255.255.252
 clock rate 1544000
 no shutdown
router ospf 1
 network 10.1.0.168 0.0.0.3 area 0
end
copy running-config startup-config
```

R-BORDA

```
enable
configure terminal
hostname R-BORDA
interface Serial0/0/0
 ip address 10.1.0.166 255.255.255.252
 no shutdown
interface Serial0/0/1
 ip address 10.1.0.170 255.255.255.252
 no shutdown
interface Serial0/1/0
 ip address 10.1.0.173 255.255.255.252
 no shutdown
router ospf 1
 router-id 1.1.1.4
 network 10.1.0.164 0.0.0.3 area 0
 network 10.1.0.168 0.0.0.3 area 0
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
 passive-interface Serial0/0/0
 passive-interface Serial0/0/1
end
copy running-config startup-config
```

network 10.0.0.0 do RIP é classful e ativaria as 3 seriais (todas 10.x); os dois passive-interface restringem o RIP à serial da filial (Se0/1/0).

FIL-R1 (acrescentar)

```
enable
configure terminal
interface Serial0/0/1
 ip address 10.1.0.174 255.255.255.252
 clock rate 1544000
 no shutdown
end
copy running-config startup-config
```

(O network 10.0.0.0 já existente cobre essa interface — confirmar com `show ip protocols`)

Redistribuição (ordem da Q12: primeiro métrica errada, documentar, depois corrigir)

```
router rip
 redistribute ospf 1 metric 16
! documentar sintoma (show ip route em FIL-R1 sem rotas da matriz)
router rip
 redistribute ospf 1 metric 3
router ospf 1
 redistribute rip subnets
```

Adicionar agora configurado o R-BORDA, pools no SRV-DC

Pool	Gateway	Start IP	Máscara	Max users
Pool-FIL1	10.1.0.97	10.1.0.98	255.255.255.224	29
Pool-FIL2	10.1.0.129	10.1.0.130	255.255.255.240	13

`ip helper-address 10.1.0.146` nas interfaces Gi0/0 de FIL-R1 e FIL-R2. Depois converter PC-FIL1-1/2 e PC-FIL2-1/2 para DHCP.

Verificações: `show ip route` em MTZ-R1 (O E2), FIL-R2 (R) e R-BORDA (2 rotas ECMP p/ LAN-SRV); `ipconfig /all` nos PCs da filial; `tracert` até SRV-DC; teste de falha (shutdown na serial usada → `tracert` → `ipconfig /release /renew` → no shutdown).

De novo, acho que tinha que Salvar como `etapa3.pkt` (arquivo final das 3 etapas obrigatórias).

7. Pendências para depois

- respostas.md (Q1–Q17), plano_enderecamento.md formal, evidências (prints/, configs/)
- Etapa 4 bônus (migração da filial para OSPF área 1)